**Université du Sine Saloum El Hadj-Ibrahima Niass**
**UFR de Sciences Fondamentales et de l'Ingénieur**
**Département de Mathématiques, Informatique**

**Année 2022/2023**

# Devoir Algèbre 2
## L1 Agrotic
## Durée : 2 heures

### Exercice 1

Soient les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad F = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Donner $det(A)$, $det(B)$ et $det(C)$. Les matrices $A, B$ et $C$ sont-elles inversibles?
2. Calculer $A^n, B^n$ et $C^n$, $n \in \mathbb{N}$.
3. Calculer $B + C$, $B - 2C$ et $DE$.
4. Calcul $(B + C)^2$ et $B^2 + C^2 + 2BC$. Que remarque t-on ?
5. Montrer que $F$ est inversible et déterminer $F^{-1}$.

### Exercice 2

On considère l'application

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \ (x, y, z) \mapsto (x + y, x - y + 2z).$$

1. Montrer que $f$ est linéaire.
2. Déterminer une base de $ker(f)$.
3. Rappeler le théorème du rang. En déduire la dimension de $im(f)$. Déterminer $im(f)$.
4. $f$ est-elle injective, surjective, bijective?
5. Soient $u = (1, 2, -1)$, $v = (-1, 3, -2)$ et $w = (0, 0, 1)$.
   (a) Montrer que $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.
   (b) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice de $f$ par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.